

O documento apresenta o Programa de Disciplina da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ-UESC, pertencente à PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO ? PROGRAD e ao DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS-DCET, sob o COLEGIADO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO-COLCIC.

A disciplina possui o CÓDIGO CET 087 e é intitulada "Conceitos de Linguagens de Programação". O PRÉ-REQUISITO para cursá-la é a disciplina CET 084 ? Projeto e Análise de Algoritmos. A carga horária total é de 60 horas, distribuída em 30 horas teóricas (T) com 2 créditos e 30 horas práticas (P) com 1 crédito, totalizando 3 créditos. Não há um professor especificado no documento.

A EMENTA da disciplina descreve a caracterização das linguagens de programação de computadores e seus diferentes paradigmas de programação, incluindo lógico, procedimental, funcional, orientação a objetos, orientação a aspectos, entre outros. Abrange também o ambiente, o estudo dos conceitos básicos de cada paradigma, modelos computacionais, semântica e outros paradigmas de programação.

O OBJETIVO é proporcionar ao aluno uma visão geral dos conceitos envolvidos no projeto e no uso dos diversos paradigmas de linguagens de programação. A METODOLOGIA não está especificada no documento. A AVALIAÇÃO será realizada por meio de provas teóricas e práticas, além de trabalhos em grupo.

O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO abrange diversos tópicos. O primeiro ponto trata das Características e objetivos das Linguagens de Programação, Abstração de Dados, Polimorfismo, Ambiente e escopo de variáveis. O segundo ponto aborda Tipos, Linguagens fortemente e fracamente tipadas, Linguagens não-tipadas, Inferência de tipos, e Linguagens com tipo estático (Haskell) e dinâmico (Scheme). O terceiro tópico foca na Semântica, explorando os conceitos das semânticas operacional, denotacional, axiomática, algébrica e de ações.

Em relação aos paradigmas de programação, o conteúdo inclui: Linguagens Imperativas, com tópicos como

variáveis e atribuição, efeitos colaterais, desvios e execução sequencial de comandos, e programação estruturada. Linguagens Lógicas, cobrindo cláusulas de Horn, implicação lógica, sistema de inferência lógica, variáveis lógicas e a diferença entre Prolog e programação lógica. Linguagens Funcionais, explorando o cálculo lambda, ordem de avaliação de expressões (cálculo preguiçoso ? lazy evaluation, e cálculo guloso ? eager evaluation), avaliação parcial, casamento de padrões, transparência referencial e transformação de programas. Linguagens Orientadas a Objetos, com temas como tipos abstratos de dados, encapsulamento de dados e operações, herança e outros conceitos de orientação a objetos.

Por fim, são abordados Outros paradigmas, incluindo programação concorrente, modelo de dados relacional (SQL), Redes de Petri, orientação a aspectos, entre outros. A REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA indicada é SEBESTA, Robert W., com a obra "Conceitos de Linguagens de Programação".